MODUL PRAKTIKUM

Sistem Mikroprosesor dan Arsitektur Komputer

TKE133105

Agung Mubyarto, S.T., M.T.
Priswanto, S.T., M.Eng.
Ari Fadli, S.T., M.Eng.

2014

Modul Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Arsitektur Komputer digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan praktikum Sistem Mikroprosesor dan Arsitektur Komputerdi laboratorium Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman

RC1.1

MODUL INI MILIK

NAMA : _____

NIM : _____

MODUL PRAKTIKUM
SISTEM MIKROPROSESOR DAN ARSITEKTUR KOMPUTER (TKE 131107)

Penyusun
Agung Mubyarto, S.T., M.T.
Priswanto, S.T., M.Eng.
Ari Fadli, S.T., M.Eng.

Cetakan Pertama : Agustus 2013
Versi Release Candidate 1.1
Copyright ©Teknik Elektro Unsoed

Dilarang memproduksi seluruh atau sebagian dari modul ini, dalam bentuk apapun dan oleh siapapun, tanpa seizin dari instansi terkait, jika melanggar ketentuan ini akan dikenai sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan dokumen modul praktikum untuk mata kuliah Sistem Mikroprosesor dan Arsitektur Komputer. Modul yang dikeluarkan kali ini oleh laboratorium teknik elektro unsoed merupakan cetakan pertama yang digunakan untuk mendukung proses praktikum mata praktikum Sistem Mikroprosesor dan Arsitektur Komputer yang merupakan mata praktikum baru di kurikulum 2013. Materi praktikum yang diberikan dibuat sedemikian sehingga selaras dengan yang diperoleh setiap mahasiswa dalam mata kuliah dikelas.

Modul Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Arsitektur Komputer berisi mengenai implementasi instruksi pemrograman bahasa assembly, pada beberapa perangkat yaitu pada LED, Seven Segmen, Selain itu disajikan pula implementasi antarmuka saklar push button, keypad 4x4 dengan mikrokontroller, serta penggunaan timer dan counter pada mikrokontroller

Akhir kata, semoga modul praktikum ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa atau pengajar. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian modul praktikum ini.

Modul praktikum ini masih jauh dari sempurna, kami berharap kelak akan muncul versi perbaikan di masa yang akan datang. Sumbang saran para pembaca sangat kami harapkan untuk membuat versi perbaikan tersebut.

November 2014

Penulis

DAFTAR ISI

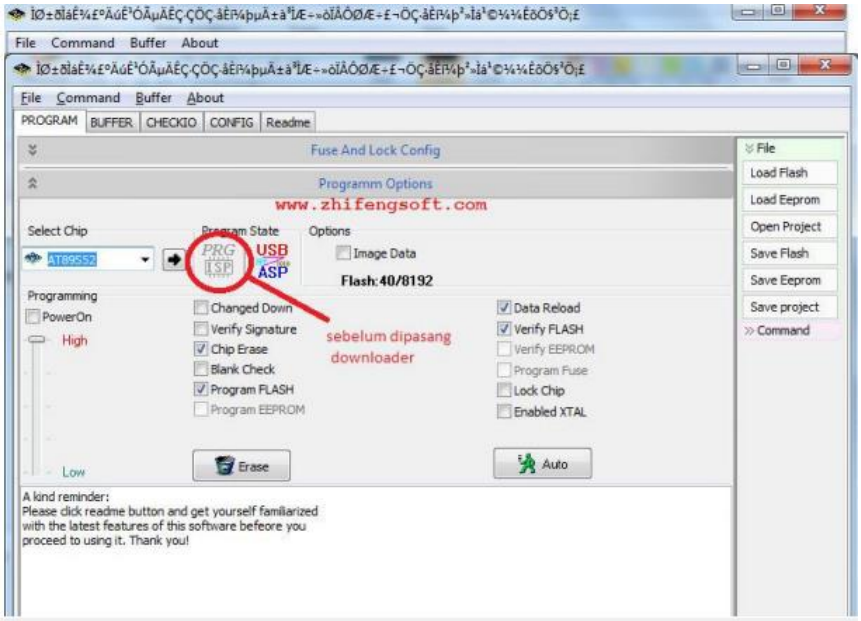
HALAMAN MUKA ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DOWNLOADER USB ASP AVR & 8051 6
A. Persiapan Aplikasi 6
B. Menuliskan File Hexa Ke IC 7
UNIT I DISPLAY LED 11
1.1. Tujuan Praktikum 11
1.2. Alat dan Bahan 11
1.3. Percobaan dan Pengamatan 11
1.3.1. Menghidupkan LED dengan Instruksi MOV 12
1.3.2. Pembuatan Subrutine Waktu Tunda 12
1.3.3. Instruksi Setb dan Clr 14
1.3.4. LED Berjalan dengan Instruksi RL/ RR 15
1.4. Tugas 16
UNIT II SAKLAR PUSH BUTTON 17
2.1. Tujuan Praktikum 17
2.2. Alat dan Bahan 17
2.3. Pengamatan dan Percobaan 17
2.3.1. Mengambil Data Saklar dan Mengeluarkan ke LED 18
2.3.2. Mengatur Arah Gerak LED dengan SaklarPush Button P2.0 dan P2.1 19
2.3.3. Setting Up/Dn dan Enter dengan display LED 20
2.4. Tugas 22
UNIT III DISPLAY 7 SEGMEN 23
3.1. Tujuan Praktikum 23
3.2. Alat dan Bahan 23

3.3. Pegamatan dan Percobaan 23
3.3.1.Tulis Karakter “A” pada 7 Segmen (Display 1) 24
3.3.2.Tulis Tiga Karakter ”AbC” pada 7 Segmen 25
3.3.3.Tulis 8 Karakter pada 7 Segmen 27
3.3.4.Setting Up/ Dn dan Enter dengan Display ke 7 Segmen. 29
UNIT IV KEYPAD 4X4 32
4.1. Tujuan Praktikum 32
4.2. Dasar Teori 32
4.3. Alat dan Bahan 33
4.4. Percobaan dan Pengamatan 33
4.4.1.Percobaan scan data keypad 1x4, COR-MEN-UpArrow-DnArrow 33
4.4.2.Percobaan scan data keypad 4x4 dan mengeluarkan ke LCD 35
UNIT V TIMER/COUNTER 40
5.1. Tujuan Praktikum 40
5.2. Dasar Teori 40
5.3. Alat dan Bahan 41
5.4. Pengamatan dan Percobaan 41
5.4.1.Mencacah pulsa clock dengan aplikasi Mode 0 41
5.4.2.Percobaan 9.2. Mencacah pulsa clock dengan aplikasi Timer 0 43
5.4.3.Membangkitkan clock dengan aplikasi Timer 1 45

DOWNLOADER USB ASP AVR & 8051

A. Persiapan Aplikasi

Gambar 1 dan Gambar 2, menandakan aplikasi downloader USB ASP siap digunakan.



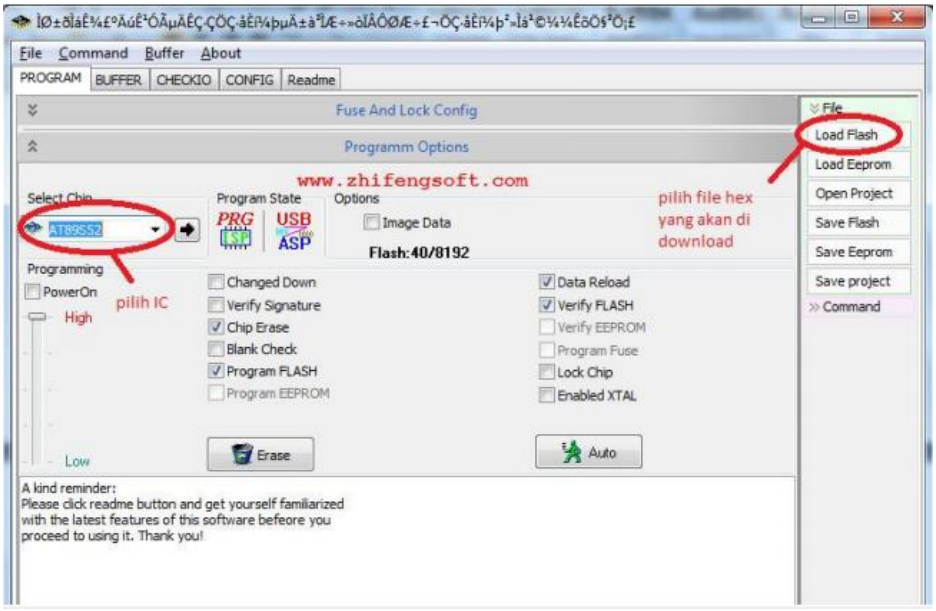
Gambar 1



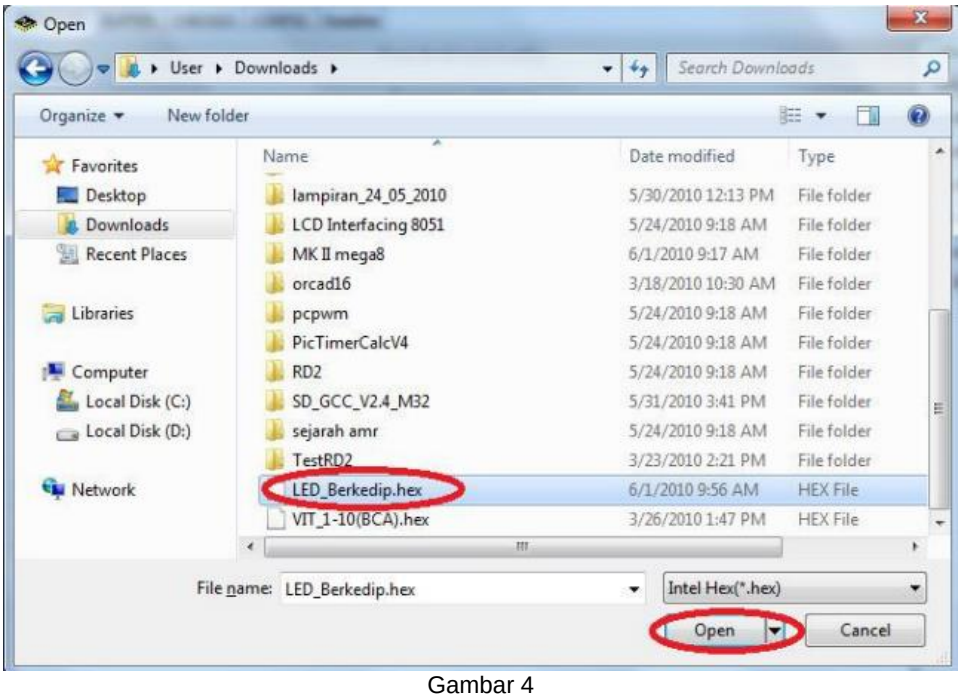
Gambar 2

B. Menuliskan File Hexa Ke IC

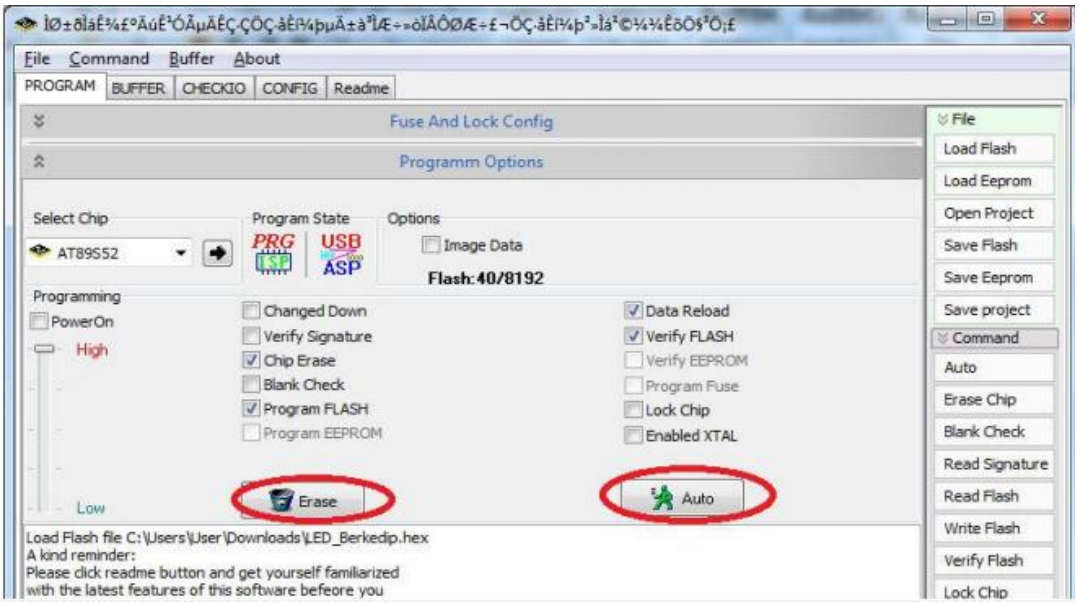
Gambar 3 sampai dengan **Gambar 7**, menunjukan tahapan proses menuliskan file hexa ke dalam IC mikroprosessor yang digunakan dalam praktikum



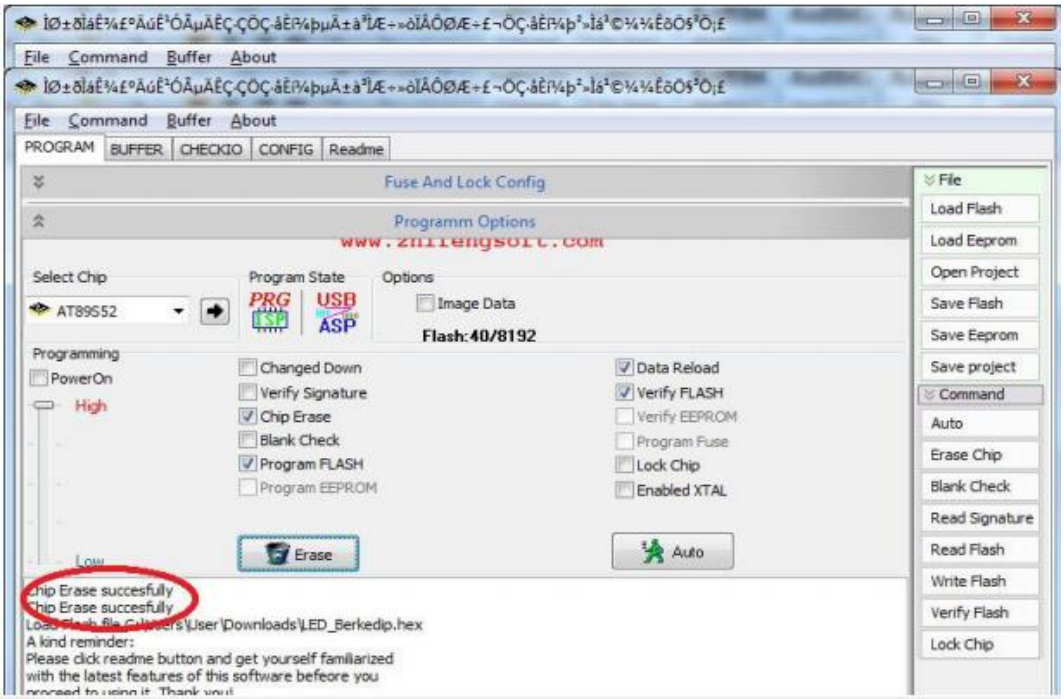
Gambar 3



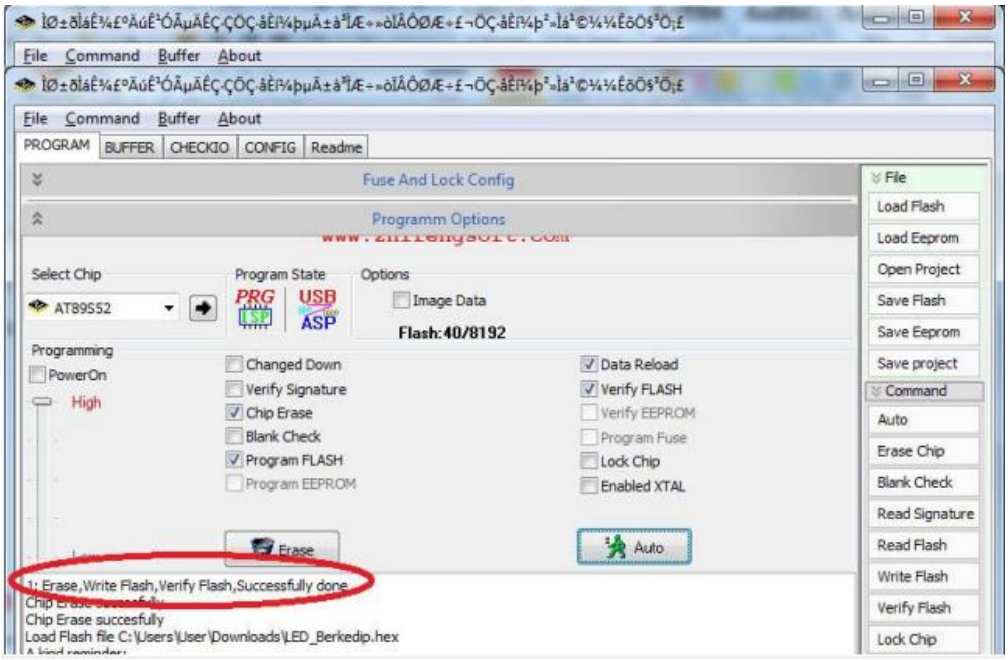
Gambar 4



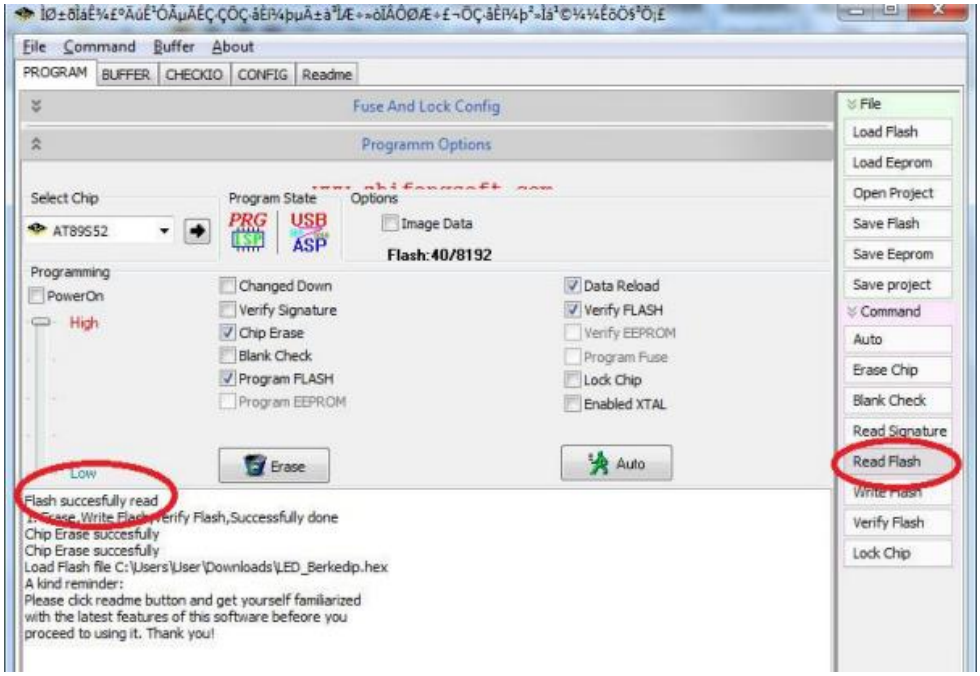
Gambar 5



Gambar 6



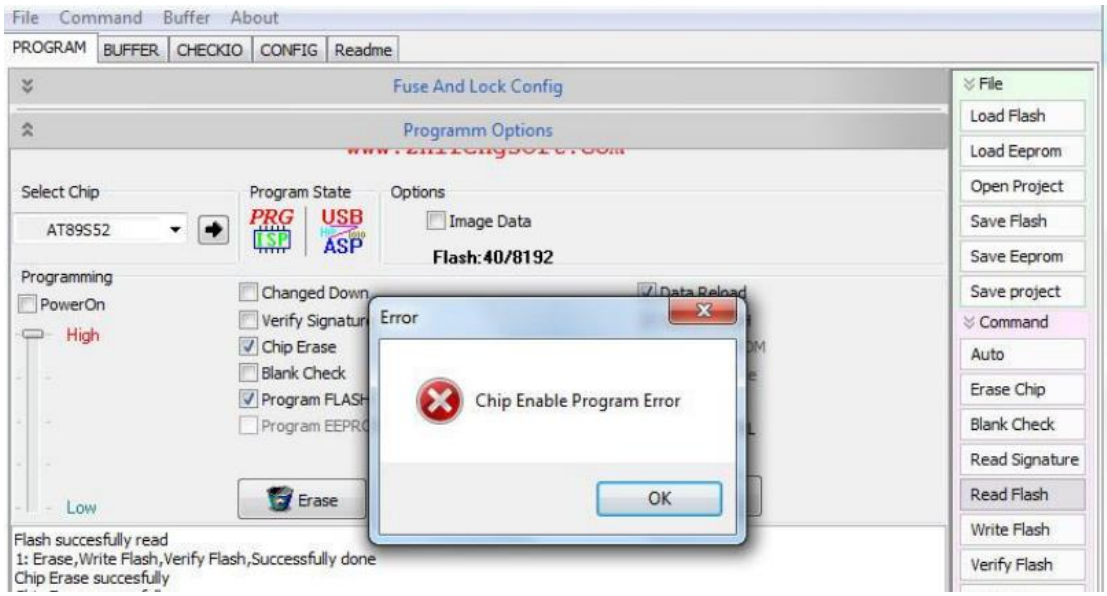
Gambar 7



Gambar 8

Gambar 9 menunjukan tampilan ketika system minimum alat yang akan didownload bermasalah - Solusi apabila menemui masalah tersebut :

a) Lepas programmer dari rangkaian target dan/ atau
b) Lepas kabel USB programmer dari rangkaian programmer dan/ atau
c) Tutup software downloader tersebut dan jalankan kembali



Gambar 9

UNIT I DISPLAY LED

1.1. Tujuan Praktikum

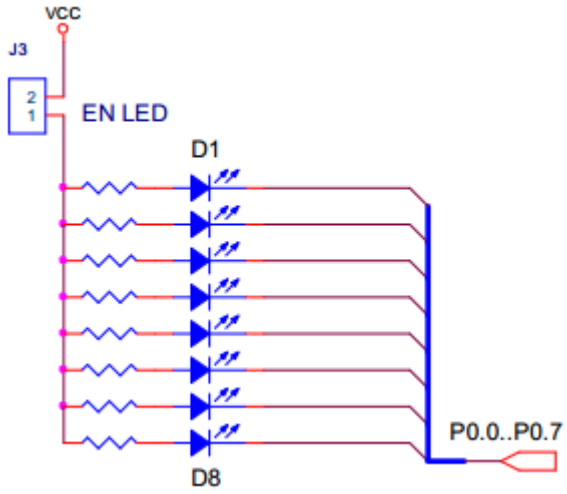
1. Mahasiswa mampu menjelaskan beberapa instruksi assembly dasar yaitu MOV, Setb, Clr, RL dan RR.
2. Mahasiswa mampu menyusun program menggunakan bahasa assembly untuk menghidupkan dan mematikan LED.
3. Mahasiswa mampu menyusun rangkaian mikrokontroller yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan LED.
4. Mahasiswa mampu menyusun program instruksi waktu tunda menggunakan bahasa assembly

1.2. Alat dan Bahan

1. Program M-IDE Studio for MCS-51
2. Program ISP Software ProgISP Versi 1.68
3. Microcontroller AT89sXX Trainer Kit

1.3. Percobaan dan Pengamatan

Skematik Diagram yang digunakan pada Praktikum Sistem Mikroprosessor dan Arsitektur Komputer Unit 1 ini tampak pada Gambar 10.



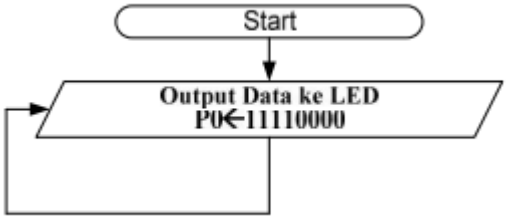
Gambar 10

Perhatikan pada Gambar 10 tersebut. Delapan buah LED terhubung ke port 0, yang difungsikan sebagai output. Pada konfigurasi tersebut LED akan nyala bila diberi logika LOW ‘0’ melalui port 0, dan LED akan padam bila diberi logika HIGH ‘1’ melalui port 0. Agar Display LED ini dapat aktif maka jumper EN LED harus dihubungkan singkat.

1.3.1. Menghidupkan LED dengan Instruksi MOV

LED akan dihidupkan atau dimatikan dengan cara mengirimkan data tertentu pada port 0. Untuk melakukan percobaan ini lakukan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Hubungkan jumper pada LED_EN, untuk mengaktifkan 8 buah LED
2. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan power supply +5V
3. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan rangkaian programmer
4. Diagram alir percobaan tampak pada Gambar 11.



Gambar 11

5. Jalankan Program M-IDE Studio for MCS-51, sebagai editor dan compiler program
6. Ketik kode sumber berikut ini:

```
Org 0h
Start: Mov P0,#11110000b ; Isi P0 dengan 11110000
sjmp start ; lompat ke start
End
```

7. Simpan program yang anda ketik dan beri nama : prog11a.asm
8. Kompilasi (*.asm ke *.hex.) program tersebut dengan memilih Build/F9
9. Download file *.hex ke mikrokontroller dengan menggunakan ProgISP

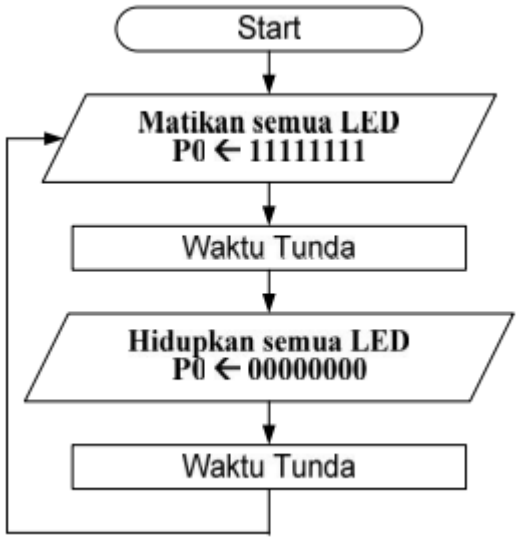
1.3.2. Pembuatan Subrutine Waktu Tunda

Pada percobaan ini, 8 LED akan berkedip secara kontinu, yang diakibatkan oleh pemberian waktu tunda. Untuk melakukan percobaan ini lakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan power supply +5V
2. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan rangkaian programmer
3. Jalankan Program M-IDE Studio for MCS-51, sebagai editor dan compiler program
4. Diagram alir percobaan tampak pada Gambar 12.
5. Ketik program berikut ini:

```
Org 0h
Start: Mov P0,#11111111b ; Kirim data biner 11111111 ke P0
Call Delay ; Memanggil waktu tunda
Mov P0,#00000000b ; Kirim data biner 00000000 ke P0
Call Delay ; Memanggil waktu tunda
Sjmp start ; lompat ke start
;
Delay: mov R1,#255 ; Isi 255 ke R1
```

```
Del1: mov R2,#255 ; Isi 255 ke R2
Del2: djnz R2,del2 ; Dec. R2 dan lompat ke del2 if NZ
djnz R1,del1
ret
end
```



Gambar 12

6. Simpan program yang anda ketik dan beri nama : prog11a.asm
7. Kompilasi (*.asm ke *.hex.) program tersebut dengan memilih Build/F9
8. Download file *.hex ke mikrokontroller dengan menggunakan ProgISP
9. Lakukan pengamatan pada LED
10. Gantilah data tersebut untuk mengedipkan sebuah LED, dua buah LED dan seterusnya,sesuai tabel berikut ini.

D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	LED PADAM
1	1	1	1	1	1	1	0	
1	1	1	1	1	1	0	0	
1	1	1	1	1	0	0	0	
1	1	1	1	0	0	0	0	
0	0	0	0	1	1	1	1	
1	0	1	0	1	0	1	0	
1	1	0	0	1	1	0	0	
0	1	0	1	0	1	0	1	

1.3.3. Instruksi Setb dan Clr

Pada percobaan ini, sebuah LED atau lebih dapat dihidupkan atau dimatikan dengan perintah setb dan clr. Untuk melakukan percobaan ini lakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan power supply +5V
2. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan rangkaian programmer
3. Buka Program M-IDE Studio for MCS-51, sebagai editor dan compiler program
4. Ketik program berikut ini:

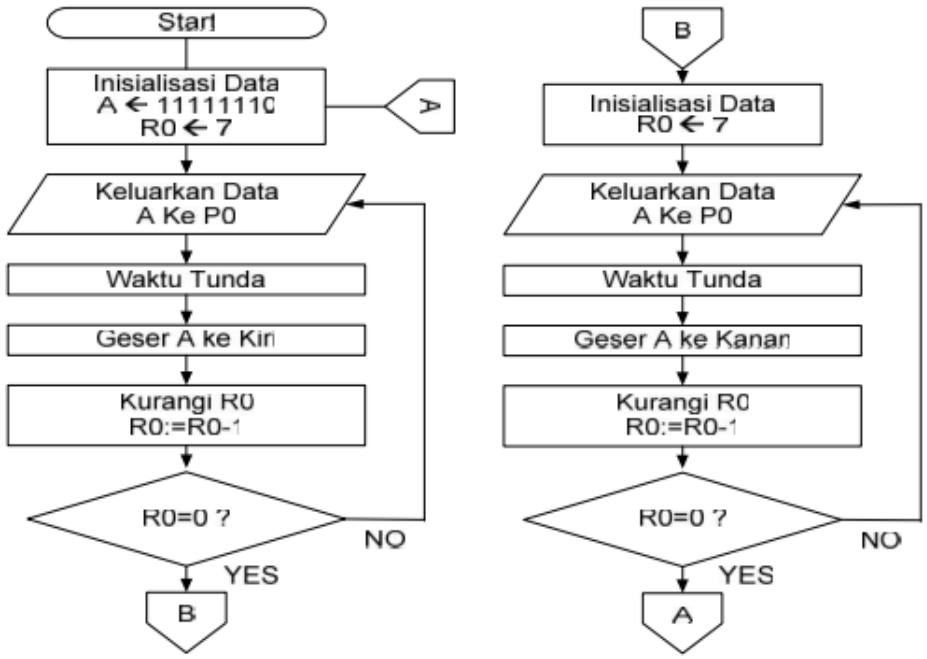
```
Org 0h
Start: Clr P0.0 ; Kirim logika '0' ke P0.0
Clr P0.1 ; Kirim logika '0' ke P0.1
Clr P0.2 ; Kirim logika '0' ke P0.2
Clr P0.3 ; Kirim logika '0' ke P0.3
Clr P0.4 ; Kirim logika '0' ke P0.4
Clr P0.5 ; Kirim logika '0' ke P0.5
Clr P0.6 ; Kirim logika '0' ke P0.6
Clr P0.7 ; Kirim logika '0' ke P0.7
Call Delay ; Memanggil waktu tunda
Setb P0.0 ; Kirim logika '1' ke P0.0
Setb P0.1 ; Kirim logika '1' ke P0.1
Setb P0.2 ; Kirim logika '1' ke P0.2
Setb P0.3 ; Kirim logika '1' ke P0.3
Setb P0.4 ; Kirim logika '1' ke P0.4
Setb P0.5 ; Kirim logika '1' ke P0.5
Setb P0.6 ; Kirim logika '1' ke P0.6
Setb P0.7 ; Kirim logika '1' ke P0.7
Call Delay ; Memanggil waktu tunda
Sjmp start ; lompat ke start
;
Delay: mov R1,#255
Del1: mov R2,#255
Del2: djnz R2,del2
djnz R1,del1
ret
end
```

5. Simpan program yang anda ketik dan beri nama : prog11a.asm
6. Kompilasi (*.asm ke *.hex.) program tersebut dengan memilih Build/F9
7. Download file *.hex ke mikrokontroller dengan menggunakan ProgISP
8. Lakukan pengamatan pada LED
9. Rencanakan program untuk mengedipkan dua buah LED, tiga buah LED dan seterusnya dengan instruksi Setb dan Clr

1.3.4. LED Berjalan dengan Instruksi RL/ RR

Pada percobaan ini, sebuah LED akan berjalan dari kiri ke kanan dan sebaliknya, program ini memanfaatkan instruksi RL dan RR. Untuk melakukan percobaan ini lakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan power supply +5V
2. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan rangkaian programmer
3. Buka Program M-IDE Studio for MCS-51, sebagai editor dan compiler program
4. Diagram alir percobaan ini tampak pada Gambar 13 berikut :



Gambar 13

5. Ketik program berikut ini:

```
Org 0H
Start: Mov A,#11111110b;isi A dengan 11111110b
Mov R0,#7 ;isi R0 dengan 7
Kiri: Mov P0,A ;copy A ke P0
Call Delay ;panggil sub rutine delay
RL A ;data A diputar ke kiri
DEC R0 ;data R0 dikurangi 1
CJNE R0,#0,Kiri ;bandingkan R0 dg 0, if NE jump kiri
;
Mov R0,#7
Kanan: Mov P0,A
Call Delay
RR A ;data A diputar ke kanan
DEC R0 ;data RO dikurangi 1
CJNE R0,#0,Kanan ;bandingkan R0 dg 0, if NE jump kanan
Sjmp Start
;
Delay: mov R1,#255
Del1: mov R2,#255
Del2: djnz R2,del2
djnz R1,del1
ret
end
```

6. Simpan program yang anda ketik dan beri nama : prog11a.asm
7. Kompilasi (*.asm ke *.hex.) program tersebut dengan memilih Build/F9
8. Download file *.hex ke mikrokontroller dengan menggunakan ProgISP
9. Lakukan pengamatan pada LED

1.4. Tugas

1. Lakukan perubahan pada program tersebut untuk menjalankan/ menggerakkan dua buah LED kekiri dan kekanan, amati apa yang terjadi
2. Lakukan modifikasi program dengan mengganti instruksi CJNE dan DEC dengan instruksi DJNZ, amati apa yang terjadi

UNIT II SAKLAR PUSH BUTTON

2.1. Tujuan Praktikum

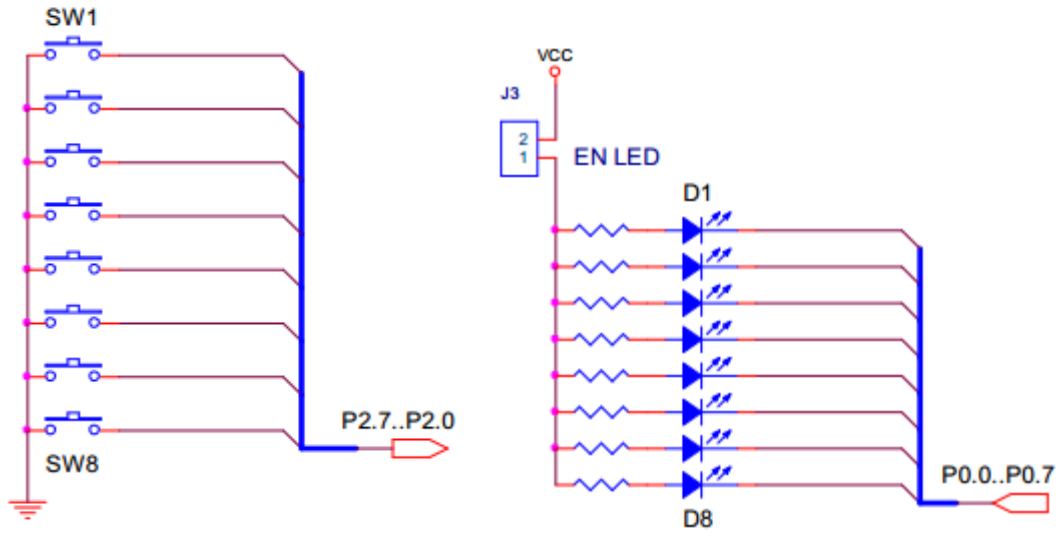
1. Mahasiswa menjelaskan skematik dari rangkaian mikrokontroller yang digunakan sebagai interface ke saklar
2. Mahasiswa mampu menyusun program menggunakan bahasa assembly untuk mengambil data saklar dan mengeluarkan data ke LED.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan beberapa instruksi assembly dasar yaitu MOV, Setb, Clr, RL dan RR.

2.2. Alat dan Bahan

1. Program M-IDE Studio for MCS-51
2. Program ISP Software ProgISP Versi 1.68
3. Microcontroller AT89sXX Trainer Kit

2.3. Pengamatan dan Percobaan

Skematik Diagram yang digunakan pada Praktikum Sistem Mikroprosessor dan Arsitektur Komputer Unit 2 ini tampak pada Gambar 14.



Gambar 14

Pada Gambar 14 tersebut tampak rangkaian push button, bila saklar ditekan maka port sesuai dengan bit tersebut akan mendapat logika low ‘0’ dan sebaliknya bila saklar tidak ditekan maka port tersebut akan mendapat logika high ‘1’.

2.3.1. Mengambil Data Saklar dan Mengeluarkan ke LED

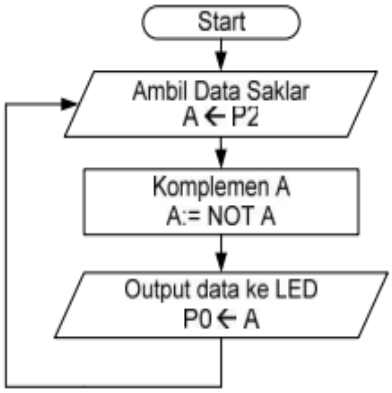
Pada percobaan ini, LED akan nyala bila saklar ditekan sesuai dengan bit saklar yang ditekan. Untuk melakukan percobaan ini lakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Buka jumper pada EN_DAC apabila sedang terhubung.
2. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan power supply +5V
3. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan rangkaian programmer
4. Diagram alir percobaan ini tampak pada Gambar 15.
5. Buka Program M-IDE Studio for MCS-51, sebagai editor dan compiler program
6. Ketik program berikut ini:

```
Org 0h
Start: Mov A, P2 ;copy data P2 dan Simpan ke A
Mov P0, A ;Kirim data A ke P0
sjmp start ;lompat ke start
end
```

7. Simpan program yang anda ketik dan beri nama : prog11a.asm
8. Kompilasi (*.asm ke *.hex.) program tersebut dengan memilih Build/F9
9. Download file *.hex ke mikrokontroller dengan menggunakan ProgISP
10. Lakukan pengamatan pada LED.

Saklar	Kondisi LED (D0 – D7)
SW1	
SW2	
…	
….	
SW7	
SW8	



Gambar 15

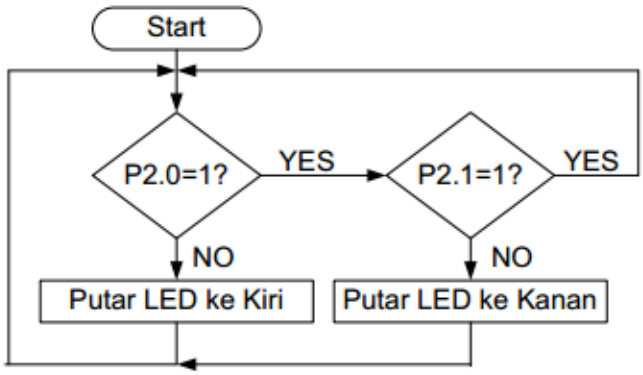
2.3.2. Mengatur Arah Gerak LED dengan SaklarPush Button P2.0 dan P2.1

Pada percobaan ini, LED akan berjalan kekanan atau kekiri mengikuti penekanan tombol P2.0 (arah kiri) atau P2.1 (arah kanan). Untuk melakukan percobaan ini lakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan power supply +5V
2. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan rangkaian programmer
3. Buka Program M-IDE Studio for MCS-51, sebagai editor dan compiler program
4. Diagram alir percobaan ini tampak pada Gambar 16
5. Ketik program berikut ini:

```
org 0h
CekP20: JB P2.0,CekP21 ; Menguji bit P2.0, apakah logika '1'
call RLeft ; Jika P2.0=0, maka LED putar kiri
; sjmp CekP20 ; jump forever to CekP20
CekP21: JB P2.1,CekP20 ; Menguji bit P2.1, apakah logika '1'
call RRight ; Jika P2.1=0, maka LED putar kanan
sjmp CekP20 ; jump forever to CekP2.0
;=====================================================
;Subrutin ini digunakan untuk menggerakkan LED Ke Kanan
;=====================================================
RLeft: mov A,#11111110b ;send data 11111110 to Acc
RLeft1: mov P0,A ;send data A to P0
call delay ;call delay time
JB P2.1,RLeft2 ;Menguji bit P2.1, apakah adalah logika '1'
sjmp EndRLeft ;Jika P2.1=0, maka lompat ke EndRLeft
RLeft2: RL A ;data A di putar ke kiri
sjmp RLeft1 ;lompat ke Rleft1
EndRLeft: ret
;
;Subrutin ini digunakan untuk menggerakkan LED Ke Kiri
;=====================================================
RRight: mov A,#01111111b ;send data to Acc
RRight1: mov P0,A ;send data to P0
call delay ;call delay time
JB P2.0,RRight2 ;Menguji bit P2.0, apakah adalah logika '1'
sjmp EndRRight ;Jika P2.0=0, maka lompat ke EndRRight
RRight2: RR A ;data A putar ke kanan
sjmp RRight1 ;lompat ke Rright1
EndRRight: ret
;subroutine delay time
delay: mov R1,#255
del1: mov R2,#255
del2: djnz R2,del2
djnz R1,del1
ret
end
```

6. Simpan program yang anda ketik dan beri nama : prog11a.asm
7. Kompilasi (*.asm ke *.hex.) program tersebut dengan memilih Build/F9
8. Download file *.hex ke mikrokontroller dengan menggunakan ProgISP
9. Lakukan pengamatan pada LED.



Gambar 16

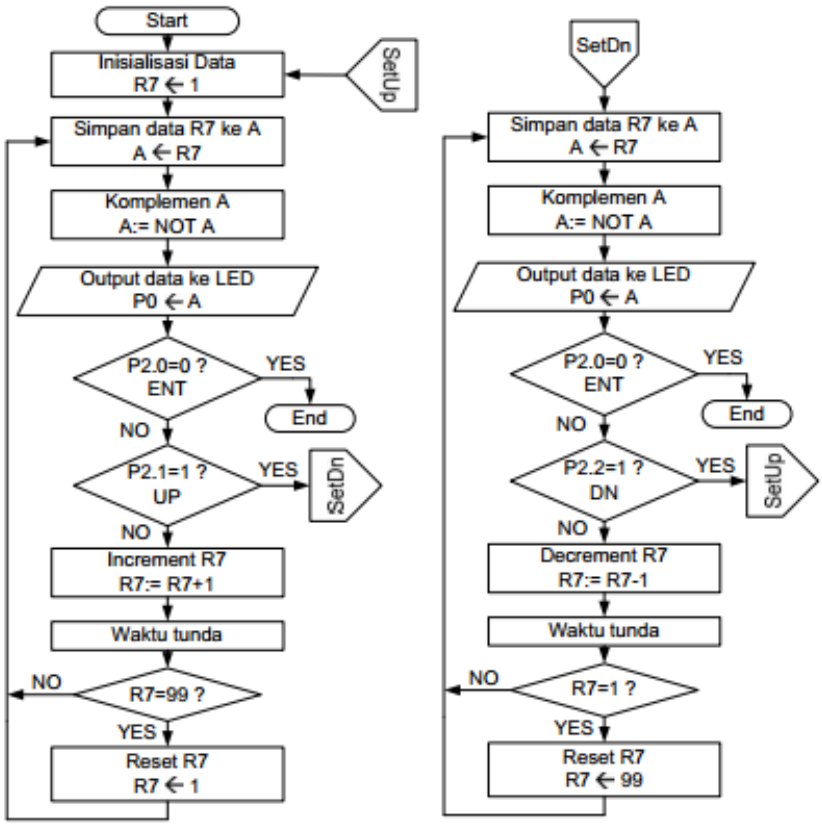
2.3.3. Setting Up/Dn dan Enter dengan display LED

Pada percobaan ini, LED yang ON akan bertambah atau berkurang mengikuti penekanan tombol P2.1 (UP) atau P2.2 (DN). LED akan berhenti bertambah atau atau berkurang bila ditakan tombol P2.0 (ENTER). Untuk melakukan percobaan ini lakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan power supply +5V
2. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan rangkaian programmer
3. Buka Program M-IDE Studio for MCS-51, sebagai editor dan compiler program
4. Diagram alir percobaan ini tampak pada Gambar 17
5. Ketik program berikut ini

```
org 0h
start:
mov R7,#1 ;inisialisasi data setting
Setup: mov A,R7 ;simpan data R7 ke A
cpl A ;komplemen A,
mov P0,A ;output data ke LED
jnb p2.0,getout;bila sw1(P2.0) ditekan mk getout(selesai)
jb P2.1,SetDn ;bila sw2(P2.1) ditekan mk INC R7
inc R7 ;R7:=R7+1
acall delay ;waktu tunda, antar penekanan tombol
cjne R7,#100d,setup;deteksi apakah setting=100d
mov R7,#1 ;reset R7 -> 1
sjmp Setup
;
SetDn:Mov A,R7 ;simpan data R7 ke A
```

```
cpl A ;komplemen A,
mov P0,A ;output data ke LED
jnb P2.0,getout;bila sw1(P2.0) ditekan mk getout(selesai)
jb p2.2,Setup ;bila sw2(P2.1) ditekan mk INC R7
dec R7 ;R7:=R7-1
acall delay ;waktu tunda lama penekanan tombol
cjne R7,#0d,setDn;deteksi apakah setting=0d
mov R7,#1d ;reset R7 -> 1
sjmp Setdn
getout:
sjmp getout
;
delay: mov R0,#255
delay1: mov R2,#255
djnz R2,$
djnz R0,delay1
ret
end
```



Gambar 17

6. Simpanlah program yang anda ketik dan beri nama : prog23a.asm
7. Simpan program yang anda ketik dan beri nama : prog11a.asm
8. Kompilasi (*.asm ke *.hex.) program tersebut dengan memilih Build/F9
9. Download file *.hex ke mikrokontroller dengan menggunakan ProgISP
10. Lakukan pengamatan pada LED.

2.4. Tugas

1. Lakukan modifikasi pada percobaan 2.2. tersebut sesuai dengan dengan mengganti port dengan P2.2 (putar kanan) dan P2.3 (putar kiri).
2. Buatlah suatu percobaan untuk menghidupkan dan mematikan sebuah led yang terhubung ke P0.0, dengan menggunakan sebuah saklar P2.0, sehingga apabila saklar ditekan sekali, LED nyala, dan ditekan berikutnya maka LED akan padam.
3. Lakukan modifikasi pada percobaan tersebut sesuai dengan dengan mengganti port tersebut dengan P2.5 (Setting UP), P2.6 (Setting Dn) dan P2.7 (Enter).

UNIT III DISPLAY 7 SEGMEN

3.1. Tujuan Praktikum

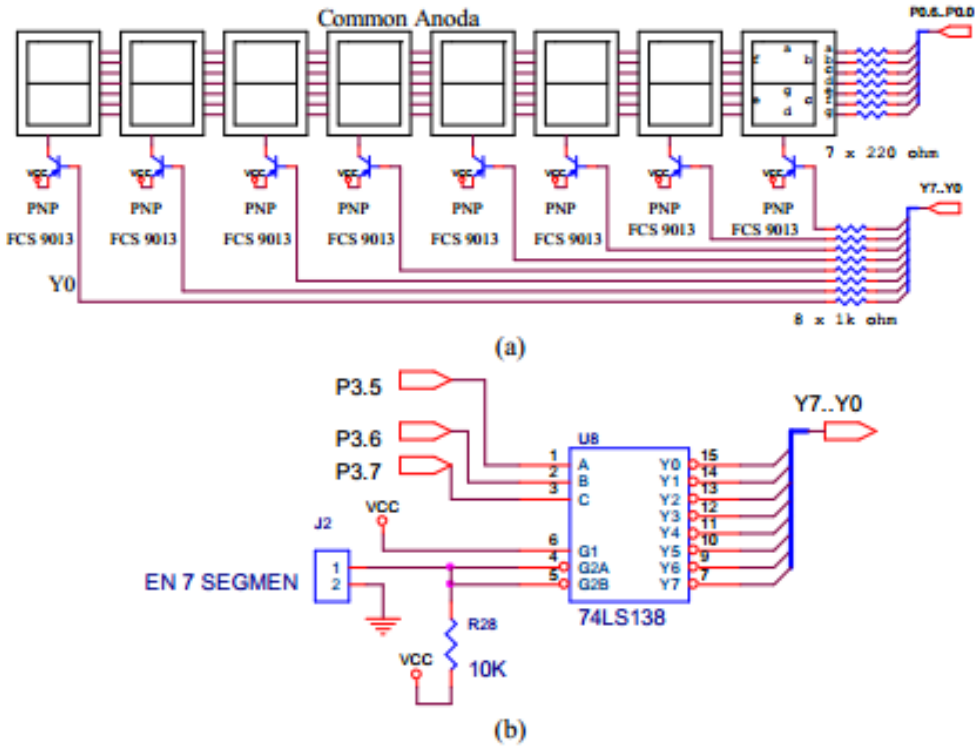
1. Mahasiswa mampu menjelaskan skematik dari rangkaian interface mikrokontroller dengan 7 segmen
2. Mahasiswa mampu menjelaskan setiap instruksi program assembly yang digunakan untuk menampilkan data ke 7 segment
3. Mahasiswa mampu menjelaskan beberapa instruksi assembly dasar yaitu MOV, Setb, Clr, RL dan RR dan waktu tunda.

3.2. Alat dan Bahan

1. Program M-IDE Studio for MCS-51
2. Program ISP Software ProgISP Versi 1.68
3. Microcontroller AT89sXX Trainer Kit

3.3. Pegamatan dan Percobaan

Skematik Diagram yang digunakan pada Praktikum Sistem Mikroprosessor dan Arsitektur Komputer Unit 3 ini tampak pada Gambar 18.



Gambar 18 (a) Rangkaian display 7 segmen (b) rangkaian dekoder 74ls138

SELEKTOR			ENABLE			OUTPUT							
C	B	A	G1	/G2A	/G2B	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0

Gambar 19

Berdasarkan tabel kebenaran pada Gambar 19 tersebut tampak bahwa seven segmen yang hidup tergantung pada output dari dekoder 74LS138, yang sedang mengeluarkan logika low ”0”, sehingga dari 8 buah display tersebut, selalu hanya satu display yang akan dihidupkan.

Agar display tampak nyala secara bersamaan maka ketiga display tersebut harus dihidupkan secara bergantian dengan waktu tunda tertentu. Pada Gambar 18 tersebut seven segment commont anoda dikendalikan dengan menggunakan transistor PNP melalui decoder 74LS138, apabila ada logika low pada basis transistor, maka 7 segment akan nyala dan sebaliknya akan padam.

P0.6	P0.5	P0.4	P0.3	P0.2	P0.1	P0.0	Display
g	f	e	d	c	b	a	
1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	1	0	0	2
0	1	1	0	0	0	0	3
							:
							:
0	0	0	1	0	0	0	A
0	0	0	0	0	1	1	b
1	0	0	0	1	1	0	C
							:

Gambar 20

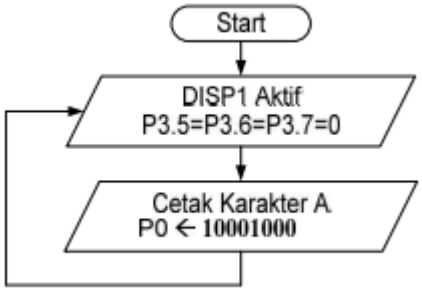
3.3.1. Tulis Karakter “A” pada 7 Segmen (Display 1)

Pada percobaan ini, karakter ‘A’ akan ditampilkan pada 7 Segmen Display 1 Untuk melakukan percobaan ini lakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Hubungkan jumper 7Segmen_EN, untuk mengaktifkan Decoder 74LS138
2. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan power supply +5V
3. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan rangkaian programmer
4. Buka Program M-IDE Studio for MCS-51, sebagai editor dan compiler program
5. Diagram alir percobaan ini tampak pada Gambar 21

6. Ketik program berikut ini:

```
org 0h
start: clr P3.5 ; P3.5 = '0'
clr P3.6 ; P3.6 = '0'
clr P3.7 ; P3.7 = '0'
mov P0,#10001000b ; isi P0 dg. 10001000. Cetak Karakter 'A'
sjmp start ; Lompat ke start
end
```



Gambar 21

7. Simpan program yang anda ketik dan beri nama : prog11a.asm
8. Kompilasi (*.asm ke *.hex.) program tersebut dengan memilih Build/F9
9. Download file *.hex ke mikrokontroller dengan menggunakan ProgISP
10. Lakukan pengamatan pada 7 segmen.
11. Lakukan modifikasi pada program tersebut untuk mencetak karakter lain, berdasar pada Gambar 22

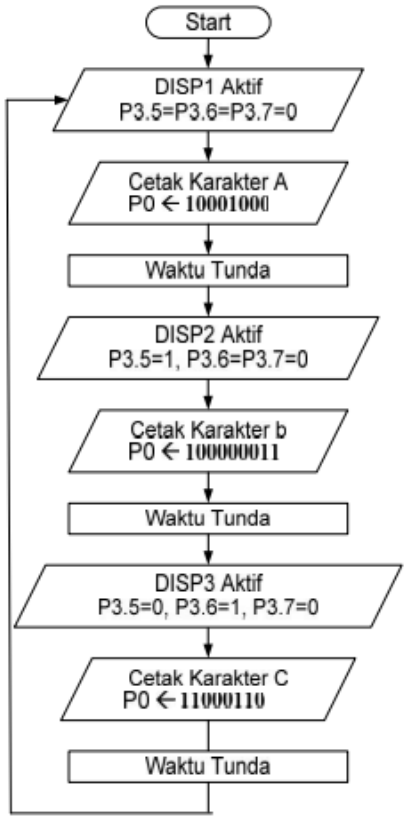
No	Nama Karakter	Posisi Display
1	C	Display 2
2	E	Display 5
3	3	Display 8

Gambar 22

3.3.2. Tulis Tiga Karakter ”AbC” pada 7 Segmen

Pada percobaan ini, karakter ‘AbC’ akan ditampilkan pada 7 Segmen Display 1, Display 2 dan Display 3 secara berturutan Untuk melakukan percobaan ini lakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Hubungkan jumper 7Segmen_EN, untuk mengaktifkan Decoder 74LS138
2. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan power supply +5V
3. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan rangkaian programmer
4. Buka Program M-IDE Studio for MCS-51, sebagai editor dan compiler program
5. Diagram alir percobaan ini tampak pada Gambar 23



Gambar 23

6. Ketik program berikut ini

```
org 0h
start: clr P3.5 ; P3.5 = '0'
clr P3.6 ; P3.6 = '0'
clr P3.7 ; P3.7 = '0'
mov P0, #10001000b ; isi P0 dg. 10001000. Cetak Karakter 'A'
call delay ; Panggil Waktu Tunda
;
setb P3.5 ; P3.5 = '1'
clr P3.6 ; P3.6 = '0'
clr P3.7 ; P3.7 = '0'
mov P0,#10000011b ; isi P0 dg.100000011. Cetak Karakter 'b'
call delay ; Panggil Waktu Tunda
;
clr P3.5 ; P3.5 = '0'
setb P3.6 ; P3.6 = '1'
clr P3.7 ; P3.7 = '0'
mov P0,#11000110b ; Cetak Karakter 'C'
call delay ; Panggil Waktu Tunda
;
sjmp start ; Lompat ke start
```

```
;===========================================
;subroutine delay created to rise delay time
;===========================================
delay: mov R1,#25
del1: mov R2,#25
del2: djnz R2,del2
djnz R1,del1
ret
end
```

7. Simpanlah program yang anda ketik dan beri nama : prog32a.asm
8. Pada program MIDE tersebut pilih Build /F9 atau untuk melakukan kompilasi program dari *.asm ke *.hex.
9. Lakukan pemrograman mikrokontroller dengan menggunakan Program ISP Software
10. Lakukan pengamatan pada 7 segmen.
11. Lakukan modifikasi pada program tersebut untuk mencetak karakter lain, berdasar Gambar 24

No	Nama Karakter	Posisi Display
1	EFG	Display 1, Display 2, Display 3
2	HJL	Display 3, Display 4, Display 5
3	1A3	Display 6, Display 7, Display 8

Gambar 24

3.3.3. Tulis 8 Karakter pada 7 Segmen

Pada percobaan ini, karakter '12345678' akan ditampilkan pada 7 Segmen Display 1, Display 2 dan Display 3 s/d Display 8 secara berturutan. Untuk melakukan percobaan ini lakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Hubungkan jumper 7Segmen_EN, untuk mengaktifkan Decoder 74LS138
2. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan power supply +5V
3. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan rangkaian programmer
4. Buka Program M-IDE Studio for MCS-51, sebagai editor dan compiler program
5. Ketik program berikut ini

```
org 0h
start: clr P3.5
clr P3.6
clr P3.7
mov P0,#11111001b ; Cetak Karakter '1'
call delay
;
setb P3.5
clr P3.6
clr P3.7
mov P0,#10100100b ; Cetak Karakter '2'
call delay
```

```
;
clr P3.5
setb P3.6
clr P3.7
mov P0,#10110000b ; Cetak Karakter '3'
call delay
;
setb P3.5
setb P3.6
clr P3.7
mov P0,#10011001b ; Cetak Karakter '4'
call delay
;
clr P3.5
clr P3.6
setb P3.7
mov P0,#10010010b ; Cetak Karakter '5'
call delay
;
setb P3.5
clr P3.6
setb P3.7
mov P0,#10000010b ; Cetak Karakter '6'
call delay
;
clr P3.5
setb P3.6
setb P3.7
mov P0,#11111000b ; Cetak Karakter '7'
call delay
;
setb P3.5
setb P3.6
setb P3.7
mov P0,#10000000b ; Cetak Karakter '8'
call delay
;
sjmp start ; Lompat ke Start
;===========================================
;subroutine delay created to rise delay time
;===========================================
delay: mov R1,#25
del1: mov R2,#25
del2: djnz R2,del2
djnz R1,del1
ret
end
```

6. Simpan program yang anda ketik dan beri nama : prog11a.asm
7. Kompilasi (*.asm ke *.hex.) program tersebut dengan memilih Build/F9

8. Download file *.hex ke mikrokontroller dengan menggunakan ProgISP
9. Lakukan pengamatan pada 7 Segmen.
10. Lakukan modifikasi pada program tersebut untuk mencetak karakter lain, sesuai tabel:

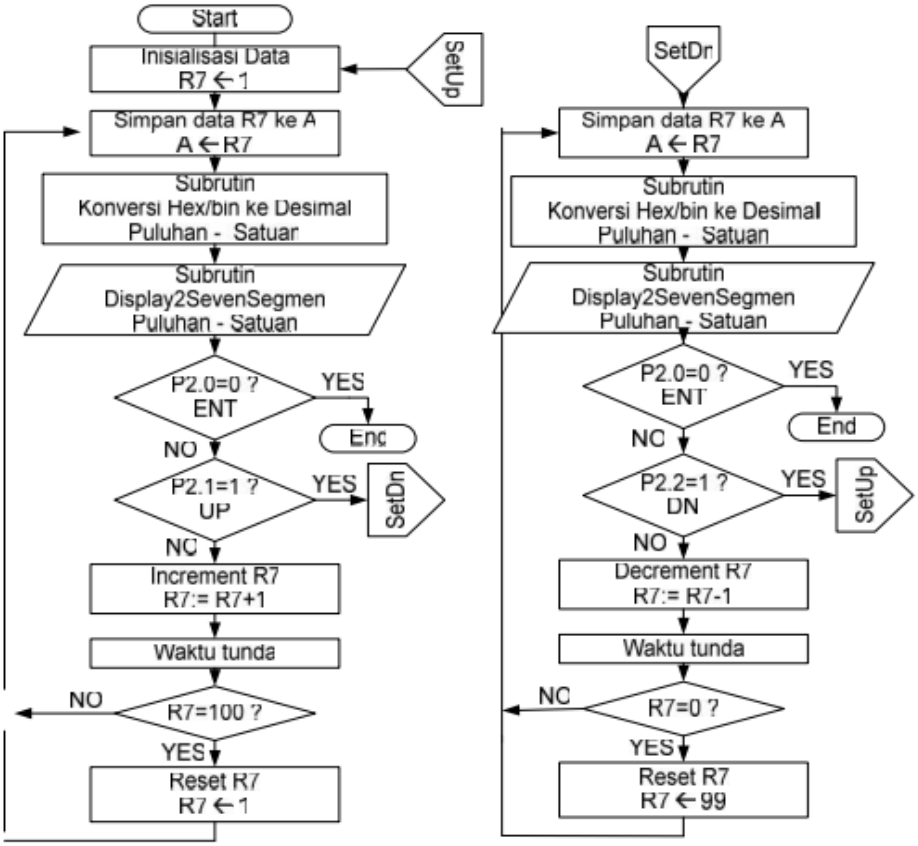
No	Nama Karakter
1	A b C d E F G H
2	9 8 7 6 5 4 3 2
3	J K L n O P r S

Gambar 25

3.3.4. Setting Up/ Dn dan Enter dengan Display ke 7 Segmen.

Pada percobaan ini, akan dibuat suatu simulasi setting UP (P2.1)/ DN (P2.2) dan penekanan tombol Enter (P2.0), dan di displaykan ke display 7 Segmen. Data display akan bertambah dari 00 s/d 99 atau berkurang dari 99 s/d 00, sesuai dengan penekanan pada tombol UP/ DN.Bila ditekan tombol Enter, maka tombol UP/ DN tidak akan berfungsi lagi. Untuk melakukan percobaan ini lakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Hubungkan jumper 7Segmen_EN, untuk mengaktifkan Decoder 74LS138
2. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan power supply +5V
3. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan rangkaian programmer
4. Buka Program M-IDE Studio for MCS-51, sebagai editor dan compiler program
5. Simpan program yang anda ketik dan beri nama : prog11a.asm
6. Kompilasi (*.asm ke *.hex.) program tersebut dengan memilih Build/F9
7. Download file *.hex ke mikrokontroller dengan menggunakan ProgISP
8. Lakukan pengamatan pada 7 Segmen.



Gambar 26

4. Ketik program berikut ini

```
Org 0h
ratusan equ 30h
puluhan equ 31h
satuan equ 32h
;
start:
mov R7,#1 ;inisialisasi data setting
Setup: mov A,R7 ;simpan data R7 ke A
call bin2dec
call display2sevensegmen
jnb p2.0,getout;bila sw1(P2.0) ditekan mk getout(selesai)
jb P2.1,SetDn ;bila sw2(P2.1) ditekan mk INC R7
inc R7 ;R7:=R7+1
acall delay ;waktu tunda lama penekanan tombol
cjne R7,#100d,setup;deteksi apakah setting=100d
mov R7,#1 ;reset R7 -> 1
sjmp Setup
;
SetDn:Mov A,R7 ;simpan data R7 ke A
```

```
call bin2dec
call display2sevensegmen
jnb P2.0,getout;bila sw1(P2.0) ditekan mk getout(selesai)
jb p2.2,Setup ;bila sw2(P2.1) ditekan mk INC R7
dec R7 ;R7:=R7-1
acall delay ;waktu tunda lama penekanan tombol
cjne R7,#0d,setDn;deteksi apakah setting=0d
mov R7,#99d ;reset R7 -> 99
sjmp Setdn
getout:sjmp getout
Display2SevenSegmen:
mov A,puluhan
mov DPTR,#Data7segmen
movc A,@A+DPTR
mov P0,A
clr P3.5 ;
Setb P3.6
Setb P3.7
call delay
mov A,satuan
mov DPTR,#Data7segmen
movc A,@A+DPTR
mov P0,A
Setb P3.5 ;
Setb P3.6
Setb P3.7
call delay
ret
;
Bin2Dec:
mov b,#100d
div ab
mov ratusan,a
mov a,b
mov b,#10d
div ab
mov puluhan,a
mov satuan,b
ret
delay: mov R0,#0
delay1:mov R2,#0fh
djnz R2,$
djnz R0,delay1
ret
;
Data7segmen:
db 11000000b,11111001b,10100100b,10110000b,10011001b
db 10010010b,10000010b,11111000b,10000000b,10010000b
end
```

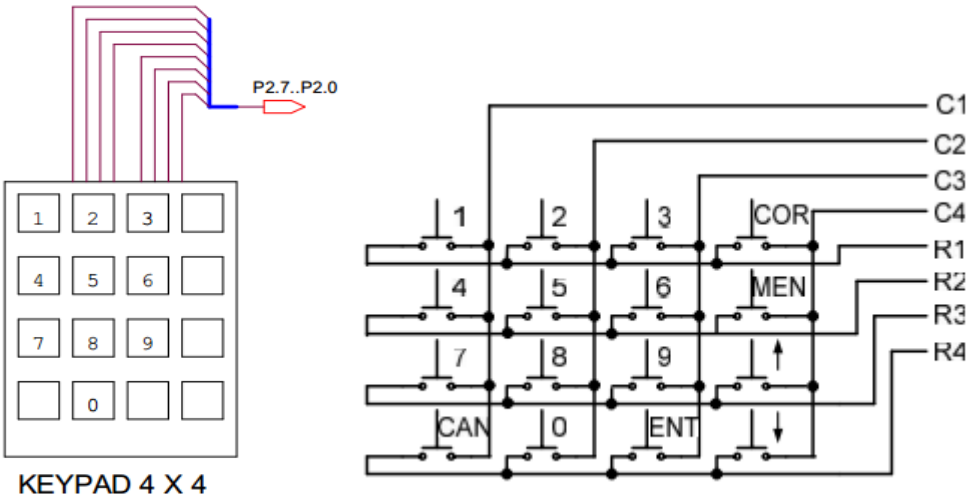
UNIT IV KEYPAD 4X4

4.1. Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu menjelaskan skematik rangkaian interface keypad 4x4 dengan mikrokontroller
2. Mahasiswa mampu menjelaskan instruksi bahasa assembly untuk pengambilan data keypad dan mengeluarkan ke LED
3. Mahasiswa mampu menjelaskan instruksi bahasa assembly untuk pengambilan data keypad dan mengeluarkan ke 7 Segmen
4. Mahasiswa mampu menjelaskan instruksi bahasa assembly untuk pengambilan data keypad dan mengeluarkan ke LCD Karakter
5. Mahasiswa mampu menyusun instruksi program menggunakan bahasa assembly untuk pengambilan data keypad

4.2. Dasar Teori

Keypad serig digunakan sebagi suatu input pada beberapa peralatan yang berbasis mikroprosessor atau mikrokontroller. Keypad sesungguhnya terdiri dari sejumlah saklar, yang terhubung sebagai baris dan kolom dengan susuan seperti yang ditunjukkan pada gambar 7.2. Agar mikrokontroller dapat melakukan scan keypad, maka port mengeluarkan salah satu bit dari 4 bit yang terhubung pada kolom dengan logika low “0” dan selanjutnya membaca 4 bit pada baris untuk menguji jika ada tombol yang ditekan pada kolom tersebut. Sebagai konsekuensi, selama tidak ada tombol yang ditekan, maka mikrokontroller akan melihat sebagai logika high “1” pada setiap pin yang terhubung ke baris.



Gambar 27 Rangkaian interface keypad 4x4

4.3. Alat dan Bahan

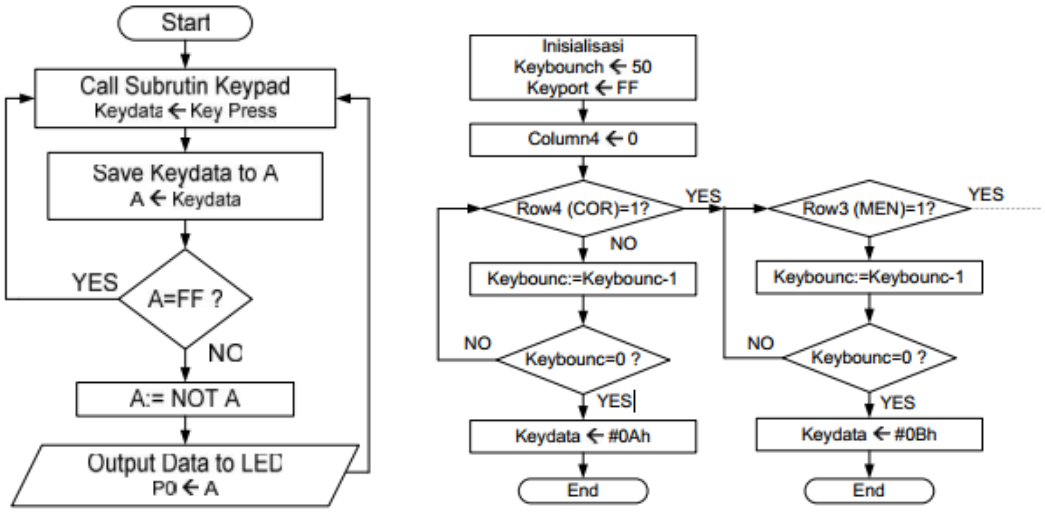
1. Program M-IDE Studio for MCS-51
2. Program ISP Software ProgISP Versi 1.68
3. Microcontroller AT89sXX Trainer Kit

4.4. Percobaan dan Pengamatan

4.4.1. Percobaan scan data keypad 1x4, COR-MEN-UpArrow-DnArrow

Pada percobaan ini, akan dilakukan scan data keypad COR-MEN-UpArr.- DnArr. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 7.3 dan mengeluarkan data ke LED.Untuk melakukan percobaan ini lakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Buka jumper pada DAC_EN, apabila sedang terpasang.
2. Hubungkan jumper pada LED_EN.
3. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan power supply +5V
4. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan rangkaian programmer
5. Buka Program M-IDE Studio for MCS-51, sebagai editor dan compiler program



Gambar 28 Diagram alir rutin utama percobaan 7.1 dan Diagram alir subrutin keypad 4 x 1

6. Ketik program berikut ini:

```
col4 bit P2.0
col3 bit P2.1
col2 bit P2.2
col1 bit P2.3
row1 bit P2.4
row2 bit P2.5
row3 bit P2.6
row4 bit P2.7
;
keydata equ 70h
keybounc equ 71h
keyport equ P2
;
org 0h
mov P2,#11111111b ;isi P2 dg. 11111111
start: call keypad4x4 ;calling subroutine keypad4x4
Mov A,keydata ;Copy keydata ke A
Cjne A,#0FFh,send ;Bandingkan apakah A=FF if Not E, jump ke
send
sjmp start ;LOOPING ke start
send: CPL A ;A = NOT A
Mov P0,A ;Copy A ke P0
Sjmp start ;LOOPING FOREVER PART 2
;
;=========================================
; subroutine scan keypad 1 column x 4 row
;=========================================
Keypad4x4:
mov keybounc,#50 ;keybounc = 50
mov keyport,#0FFh ;keyport=P2= FF
clr col4 ;col4= P2.0 = 0
;
keyCOR:
jb row4,keyMEN ;Key COR. Jump ke keyMEN,
;jika row4= 1
djnz keybounc,KeyCOR ;delay untuk bouncing
mov keydata,#0Ah ;Data Output = 0Ah
ret
;
keyMEN:
jb row3,keyUpA ; Key MEN
djnz keybounc,keyMEN
mov keydata,#0bh ;Data Output = 0bh
ret
;
keyUpA:
jb row2,keyDnA ;
djnz keybounc,keyUpA
mov keydata,#0ch ; Data Output = 0ch
```

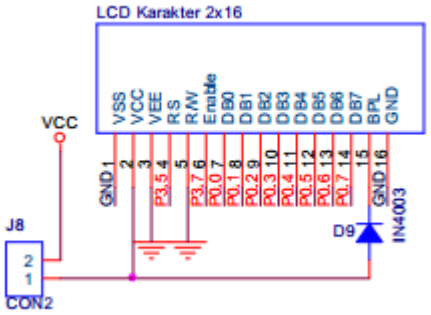
```
ret
;
keyDnA:
jb row1,Nokey ;
djnz keybounc,keyDnA
mov keydata,#0dh ; Data Output = 0dh
ret
Nokey:mov keydata,#0FFh
ret
;================================
;The end of Keypad 4x4 subroutine
;================================
delay: mov R0,#0
delay1:mov R2,#50
djnz R2,$
djnz R0,delay1
ret
end
```

7. Simpan program yang anda ketik dan beri nama : prog11a.asm
8. Kompilasi (*.asm ke *.hex.) program tersebut dengan memilih Build/F9
9. Download file *.hex ke mikrokontroller dengan menggunakan ProgISP
10. Lakukan modifikasi pada program tersebut diatas untuk scan data keypad 3-6-9-ENT
11. Lakukan modifikasi pada program tersebut diatas untuk scan data keypad 2-5-8-0
12. Lakukan modifikasi pada program tersebut diatas untuk scan data keypad 1-4-7-CAN

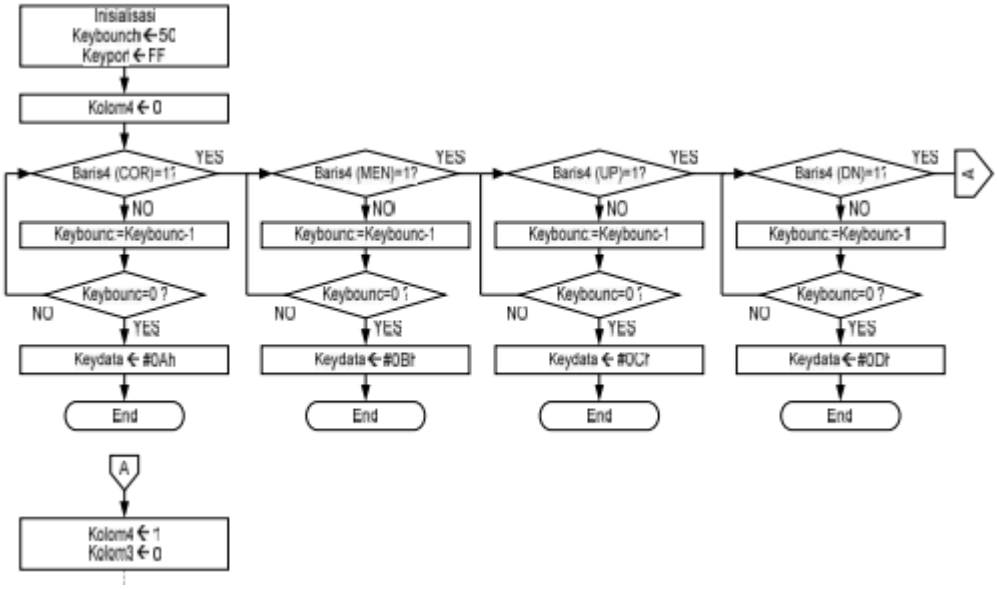
4.4.2. Percobaan scan data keypad 4x4 dan mengeluarkan ke LCD

Pada percobaan ini, akan dilakukan scan data keypad dan mengeluarkan data ke LCD Karakter. Untuk melakukan percobaan ini lakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pasang jumper EN_LCD
2. Buka jumper pada EN_DAC, apabila sedang terpasang
3. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan power supply +5V
4. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan rangkaian programmer
5. Buka Program M-IDE Studio for MCS-51, sebagai editor dan compiler program



Gambar 29 Rangkaian LCD Karakter 2x16



Gambar 30 Diagram alir subrutin keypad 4x4

6. Ketik program berikut ini

```
col4 bit P2.0
col3 bit P2.1
col2 bit P2.2
col1 bit P2.3
row1 bit P2.4
row2 bit P2.5
row3 bit P2.6
row4 bit P2.7
keydata equ 70h
keybounc equ 71h
keyport equ P2
org 0h
```

```
mov P2,#11111111b
call Init_LCD
start: call keypad4x4 ;calling subroutine keypad4x4
Mov A,keydata ;A = keydata
Cjne A,#0FFh,WrLCD;
sjmp start ;LOOPING FOREVER PART 1
;
WrLCD: Mov R1,#80h ;Pick DDRAM 1st row and 1st col
call write_inst
Mov R1,#30h
Add A,R1
Mov R1,A
call write_data ;write data
Sjmp start ;LOOPING FOREVER PART 2;
;
Init_lcd:
mov r1,#00000001b ;Display clear
call write_inst ;
mov r1,#00111000b ;Function set, Data 8 bit,2 line font
5x7
call write_inst ;
mov r1,#00001100b ;Display on, cursor off,cursor blink
off
call write_inst
mov r1,#00000110b ;Entry mode, Set increment
call write_inst
ret
;
Write_inst:
clr P3.5 ; P3.5 = RS =0
mov P0,R1 ; copy R1 ke P0
setb P3.7 ; P3.7 =EN = 1
call delay ; call delay time
clr P3.7 ; P3.7 =EN = 0
ret
;
Write_data:
setb P3.5 ; P3.5 = RS =1
mov P0,R1 ; copy R1 ke P0
setb P3.7 ; P3.7 =EN = 1
call delay ; call delay time
clr p3.7 ; P3.7 =EN = 0
ret;==================================
; subroutine scan keypad 4x4
;==================================
Keypad4x4:
mov keybounc,#50 ;keybounc = 50
mov keyport,#0FFh ;keyport=P2= FF
clr col4 ;col4 = 0
;
keyCOR: jb row4,keyMEN ; Key COR
```

```
djnz keybounc,KeyCOR
mov keydata,#0Ah ;Data Output
ret
keyMEN: jb row3,keyUpA ; Key MEN
djnz keybounc,keyMEN
mov keydata,#0bh ;Data Output
ret
keyUpA: jb row2,keyDnA ; Key Up Arrow
djnz keybounc,keyUpA
mov keydata,#0ch ;Data Output
ret
keyDnA: jb row1,key3 ; Key Down Arrow
djnz keybounc,keyDnA
mov keydata,#0dh ;Data Output
ret
key3: setb col4
clr col3
jb row4,key6
djnz keybounc,key3 ; Key 3
mov keydata,#03h ;Data Output
ret
;
key6: jb row3,key9
djnz keybounc,key6 ; Key 6
mov keydata,#06h ;Data Output
ret
;
key9: jb row2,keyENT
djnz keybounc,key9 ; Key 9
mov keydata,#09h ;Data Output
ret
;
keyENT: jb row1,key2
djnz keybounc,keyENT ; Key ENT
mov keydata,#0eh ;Data Output
ret
key2: setb col3
clr col2
jb row4,key5
djnz keybounc,key2
mov keydata,#02h ;Data Output
ret
;
key5: jb row3,key8
djnz keybounc,key5
mov keydata,#05h ; Data Output
ret
;
key8: jb row2,key0
djnz keybounc,key8
mov keydata,#08h ;Data Output
```

```
ret
;
key0: jb row1,key1
djnz keybounc,key0
mov keydata,#00h ;Data Output
ret
;================================================
key1: setb col2
clr col1
jb row4,key4
djnz keybounc,key1
mov keydata,#01h ;Data Output
ret
key4: jb row3,key7
djnz keybounc,key4
mov keydata,#04h ;Data Output
ret
key7: jb row2,keyCAN
djnz keybounc,key7
mov keydata,#07h ;Data Output
ret
keyCAN: jb row1,Nokey
djnz keybounc,keyCAN
mov keydata,#0Fh ;Data Output
ret
Nokey: mov keydata,#0FFh
ret
;The end of Keypad 4x4 subroutine
delay: mov R0,#0
delay1: mov R2,#50
djnz R2,$
djnz R0,delay1
ret
end
```

7. Simpan program yang anda ketik dan beri nama : prog11a.asm
8. Kompilasi (*.asm ke *.hex.) program tersebut dengan memilih Build/F9
9. Download file *.hex ke mikrokontroller dengan menggunakan ProgISP, dan Amati LCD
10. Lakukanlah modifikasi pada program tersebut untuk menampilkan data keypad ke lokasi DDRAM LCD:

No	Lokasi Display	Data Keypad
1	Baris 2	Kolom 2
2	Baris 2	Kolom 16

11. Lakukan modifikasi pada rangkaian tersebut untuk menampilan data keypad ke display 7 segmen sesuai dengan percobaan 3.

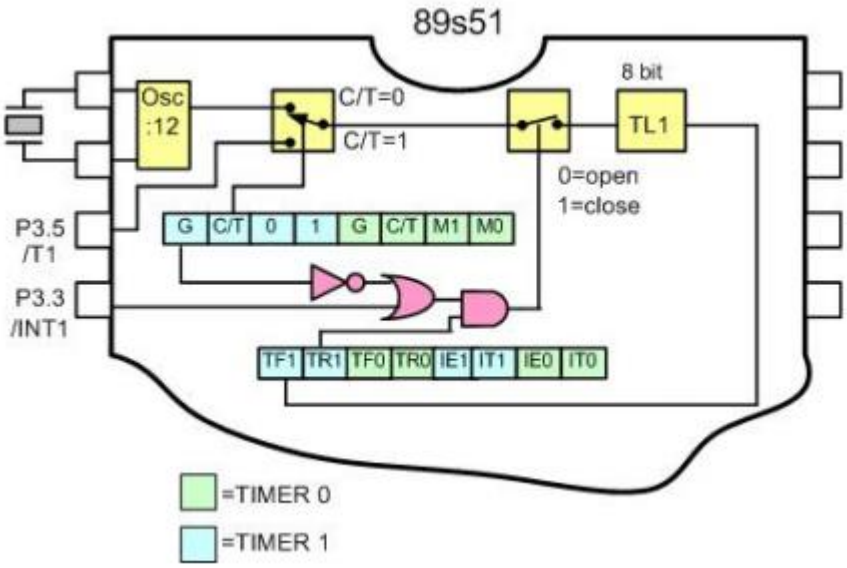
UNIT V TIMER/COUNTER

5.1. Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi timer dan counter pada mikrokontroller
2. Mahasiswa mampu menjelaskan skematik rangkaian interface aplikasi timer dan counter pada mikrokontroller
3. Mahasiswa mampu menyusun instruksi fungsi counter sebagai pencacah pulsa
4. Mahasiswa mampu menyusun instruksi fungsi timer untuk membangkitkan clock dengan periode tertentu.

5.2. Dasar Teori

Fungsi Counter pada keluarga MCS-51 terdapat dua buah timer/ counter 16 bit, yang dapat dikonfigurasikan sebagai timer atau counter, 8 bit, 13 bit atau 16 bit sesuai dengan mode yang dipilih. merupakan contoh aplikasi Counter 8 bit dengan menggunakan mode 3



Gambar 31 Block Diagram Timer Counter

Fungsi Timer pada keluarga MCS-51 terdapat dua buah timer/ counter 16 bit, yang dapat dikonfigurasikan sebagai timer atau counter, 8 bit, 13 bit atau 16 bit sesuai dengan mode yang dipilih. merupakan contoh aplikasi Counter 16 bit dengan menggunakan mode 1

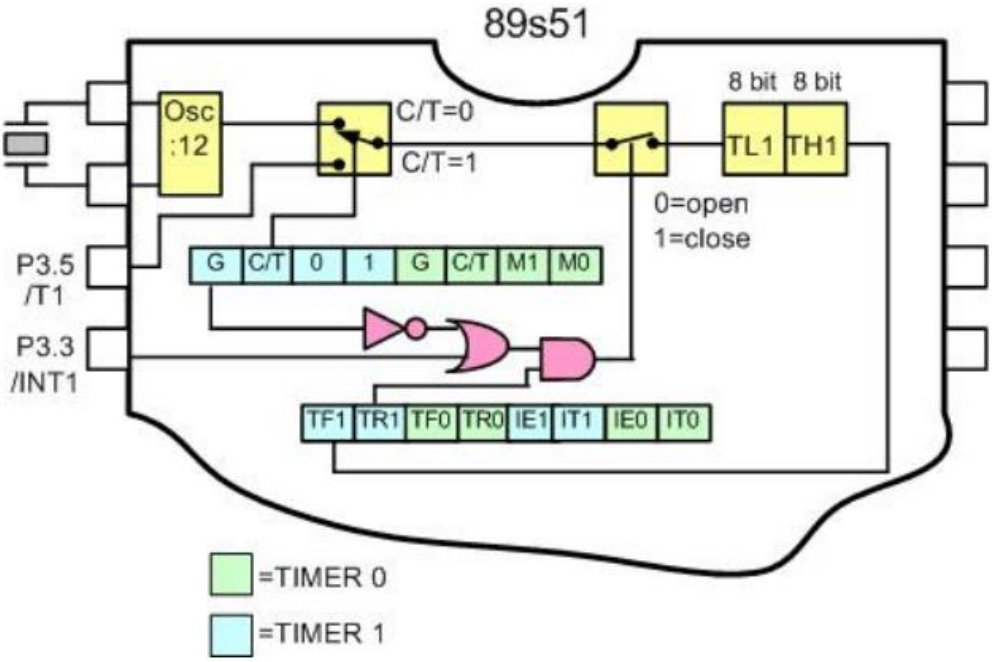


Diagram blok timer counter mode 1 16 bit

5.3. Alat dan Bahan

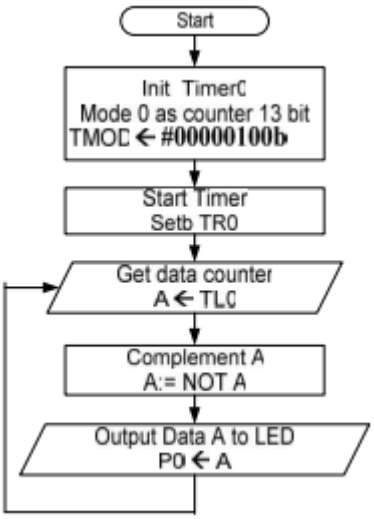
1. Program M-IDE Studio for MCS-51
2. Program ISP Software ProgISP Versi 1.68
3. Microcontroller AT89sXX Trainer Kit

5.4. Pengamatan dan Percobaan

5.4.1. Mencacah pulsa clock dengan aplikasi Mode 0

Pada percobaan ini, pulsa diambil melalui clock generator yang dibangkitkan oleh IC 555, hasil cacahan biner pada register counter dari Timer 0 akan ditampilkan pada LED.Lakukan beberapa langkah percobaan sebagai berikut:

1. Hubungkan 1 buah kabel antara P3.4 dengan output astable/ clock IC 555
2. Hubungkan jumper konektor LED_EN
3. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan rangkaian programmer
4. Buka Program M-IDE Studio for MCS-51, sebagai editor dan compiler program



Gambar 32

5. Ketik program berikut ini → Hubungkan konektor P3.4 ke T0 untuk mendapat output dari Astabil

```
org 0h
Start: Mov TMOD,#00000100b ; TIMER 0
; mode 0 counter 13 bit sebagai counter
Setb TR0 ; TR0 = 1, start counting
Get: Mov A, TL0 ; A = TL0
CPL A ; A = NOT A
Mov P0, A ; P0 = A. Display ke LED
Sjmp Get ; Looping Forever
End
```

6. Simpan program yang anda ketik dan beri nama : prog11a.asm
7. Kompilasi (*.asm ke *.hex.) program tersebut dengan memilih Build/F9
8. Download file *.hex ke mikrokontroller dengan menggunakan ProgISP
9. Lakukan pengamatan pada LED ? dan lengkapi tabel berikut.

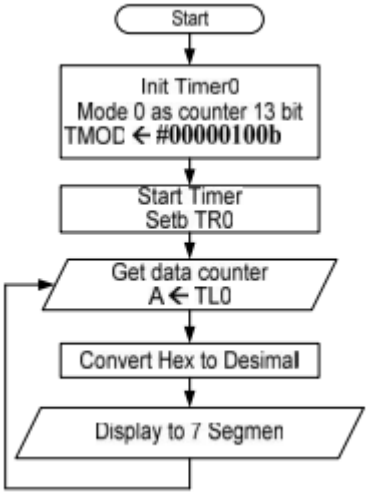
Clock	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8
1								
2								
3								
;								
;								
20								

Gambar 33

5.4.2. Percobaan 9.2. Mencacah pulsa clock dengan aplikasi Timer 0

Pada percobaan ini, pulsa diambil melalui clock generator yang dibangkitkan oleh IC 555, hasil cacahan biner pada register counter akan ditampilkan pada 7 Segmen. Lakukan beberapa langkah percobaan sebagai berikut:

1. Hubungkan 1 buah kabel antara P3.4 ke T0 dengan output clock IC 555
2. Hubungkan jumper konektor 7Segmen_EN
3. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan rangkaian programmer
4. Buka Program M-IDE Studio for MCS-51, sebagai editor dan compiler program



Gambar 34

5. Ketik program berikut ini:

```
ratusan equ 30h
puluhan equ 31h
satuan equ 32h
Org 0h
Mov TMOD,#00000100b ; mode 0 counter 13bit timer 0
Setb TR0 ; TR0 = 0, start counting
Get: Mov A, TL0 ; A = TL0
Call Bin2Dec ; panggil subroutine biner ke desimal
Call Display7Segmen ; panggil subroutine display 7
segmen
Sjmp Get ;Looping Forever
;
Bin2Dec:
mov b,#100d
div ab
mov ratusan,a
```

```
mov a,b
mov b,#10d
div ab
mov puluhan,a
mov satuan,b
ret
;
Display7Segmen:
clr P3.5
clr P3.6
clr P3.7
mov A, ratusan
mov DPTR,#Data7segmen
movc A,@A+DPTR
mov P0,A
call delay
;
setb P3.5
clr P3.6
clr P3.7
mov A, puluhan
mov DPTR,#Data7segmen
movc A,@A+DPTR
mov P0,A
call delay
;
clr P3.5 ;
setb P3.6
clr P3.7
mov A, satuan
mov DPTR,#Data7segmen
movc A,@A+DPTR
mov P0,A
call delay
ret
;
delay: mov R0,#0
delay1: mov R2,#0fh
djnz R2,$
djnz R0,delay1
ret
;
Data7segmen:
db 11000000b,11111001b,10100100b,10110000b,10011001b
```

```
db 10010010b,10000010b,11111000b,10000000b,10010000b
;
End
```

6. Simpan program yang anda ketik dan beri nama : prog11a.asm
7. Kompilasi (*.asm ke *.hex.) program tersebut dengan memilih Build/F9
8. Download file *.hex ke mikrokontroller dengan menggunakan ProgISP
9. Lakukan pengamatan pada display 7 segmen ? dan lengkapi tabel berikut.

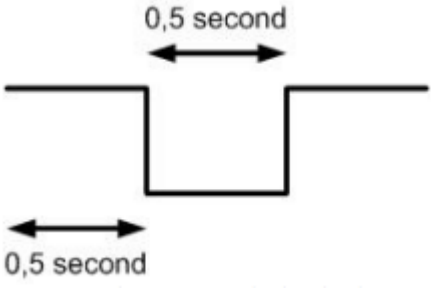
Clock ke	Display 7 Segmen
1	
2	
3	
4	
5	
;	
20	

Gambar 35

10. Lakukan modifikasi pada program tersebut untuk menampilkan data counter ke LCD karakter.

5.4.3. Membangkitkan clock dengan aplikasi Timer 1

Pada percobaan ini, clock akan dibangkitkan dengan menggunakan fungsi timer 16 bit, dengan periode 1 detik, Ton = 0,5 detik dan Toff = 0,5 detik, dengan tampilan LED

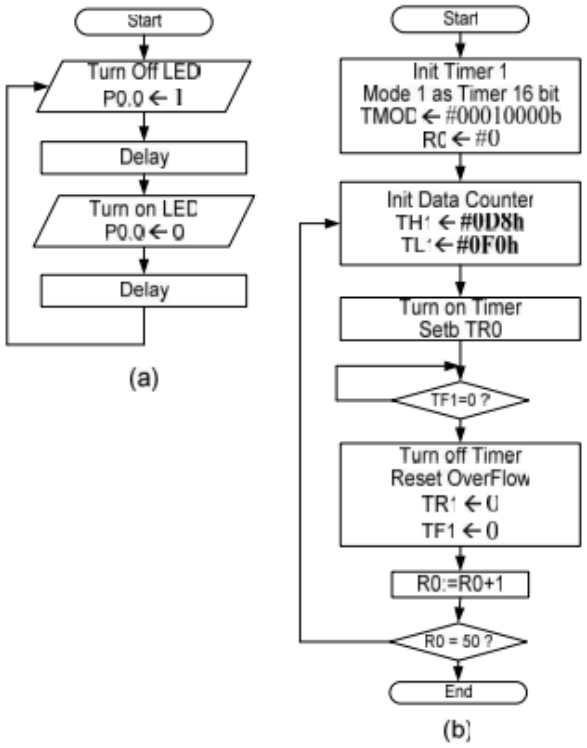


Gambar 36

Pada mode ini, dengan kristal 12MHz maka timer akan overflow setiap 65.536 udetik. Pada percobaan ini, untuk membangkitkan interupsi setiap 1000 udetik maka data yang harus diisikan pada register TL1 dan TH1 adalah sebagai berikut:

65536 - 10000 = 55536 d or D8F0h Maka interupsi TF1 akan segera dibangkitkan setiap 1000 x 1 udetik = 0,01 detik pada pemrograman ini, RO diimplementasikan sebagai counter software, Register R0 akan increment setiap Timer 1 overflow. Jika register R7 telah mendeteksi nilai 50 maka port P0.0 (LED D0) akan nyala selama = 0,01 x 50 detik = 0,5 detik.Lakukan beberapa langkah percobaan sebagai berikut:

1. Lepas kabel yang menghubungkan antara P3.5 dengan output clock IC 555
2. Hubungkan jumper konektor LED_EN
3. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan power supply +5V
4. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan rangkaian programmer
5. Buka Program M-IDE Studio for MCS-51, sebagai editor dan compiler program



Gambar 37 Diagram alir (a) rutin utama (b)subrutin delay

6. Ketik program berikut ini

```
Org 0h
Start: Setb P0.0 ;P0.0 = 1
call Delay ;call delay time
```

```
Clr P0.0 ;P0.0 = 0
call delay ;call delay time
Sjmp Start ;Looping Forever
Delay: Mov R0,#0 ;R0 = 0
Mov TMOD,#00010000b ;Mode 1, Fungsi =Timer 1 16 bit
Load: Mov TH1, #0D8h ;TH1 = D8h
Mov TL1, #0F0h ; TL1 = F0h
Setb TR1 ; TR1 = 1, Start Running
OFlow: JNB TF1, OFlow ; jump to OFlow if TF1 =0
Clr TR1 ; TR1 = 0
Clr TF1 : TF1 = 0
Inc R0 ; R0 = R0+1
CJNE R0,#50,Load
Ret
End
```

7. Simpan program yang anda ketik dan beri nama : prog11a.asm
8. Kompilasi (*.asm ke *.hex.) program tersebut dengan memilih Build/F9
9. Download file *.hex ke mikrokontroller dengan menggunakan ProgISP
10. Lakukan pengamatan pada nyala LED
11. Lakukan modifikasi pada program tersebut untuk membangkitkan frekuensi 10 Hz, 100 Hz, dan 500 Hz dan lakukan pengamatan pada layar osciloscope